今天 17:53

你说：

粘贴的文本 (1)(2).txt
文档

思考了 36m 56s

ChatGPT 说：

五份研究文件和可复现证据包已完成。**我的结论是：轻量视觉路线值得投入一次有明确停止条件的验证；当前最有依据的主攻方向，是在原生构图监督下学习“保留哪个主体、选择哪个窗口”。约 100M 完整系统达到 40 分的传闻，本次仍未找到可核验的公开证据。**

首选路线已经收敛为：**先固定时间选择，验证主体信息对强空间基线的独立增量；再分别检验镜头结构和相机补偿运动是否能改善轻量时间排序。** 40 分保留为研究目标，不能由公开数据上的裁切 IoU 或高光 mAP 推算。

交付文件

文件	主要内容
visual_feature_research.md	评分机制、历史证据边界，以及空间、时序、运动、轻量语义和交互特征的机制分析
open_models_registry.md	**28 个模型与算法条目，每项 19 个统一审计字段**，包含论文、代码、权重、参数、许可、成本与部署状态
aic_transfer_learning_plan.md	三条迁移路线、能力分工、完整参数账本、数据契约、训练阶段与部署计划
minimal_falsification_experiments.md	H1/H2/H3 的冻结对照、源级划分、配对 bootstrap、功效估计、成本门槛及停止条件
research_verdict.md	最终优先级、首选架构、第一项实验、放弃条件，以及三条假设均失败后的转向

完整材料： aic_visual_research_bundle.zip

压缩包包含上述五份报告和 **48 份审计材料**，包括实际执行的脚本、环境记录、输出日志、来源快照、参数核验记录与文件哈希。建议先读 `research_verdict.md`，再按需要查阅其余四份。

一、仓库的新状态，改变了哪些判断

本轮按读取时的仓库状态锁定在提交 `3b28ffc6bf61f0799d91c9ecf6113e83a98223fc`。当前最好**已报告**官方成绩仍是 R71 的 **36.43**；这里指仓库记录，本轮没有重新核验平台上传字节或复跑真实视频。

几项更新尤其影响后续研究：

项目	本轮读取与检查结果	对研究的影响
R86	已有回分 **34.88**，不再是等待回分；配方同时改变了点源与映射	该组合失败，不能直接归因于构图映射本身
R87	NaN 运行阻塞已修复；连续标签作为二值 AP 输入、无效源聚合仍需处理	不能继续用“NaN 阻塞”关闭适配路线，也不能直接接受现有代理指标
R89	相对中心框约 **+0.004104**，来自已消费的 272 个源；`no_motion` 仍保留依赖前帧的特征	尚未证明胜过强空间基线，也没有形成干净的“去运动”消融
R90	32D 特征组合在对应开发设置下弱于静态控制；语义差分混用了原始向量与归一化向量	当前失败不足以否定正确实现的补偿运动或时序结构
R91	声明 **98,584,754** 参数，未上传、无官方成绩；空间输出来自缓存	参数算术成立，但完整推理链的资产与缓存依赖尚未闭环

这些更新来自固定提交的 STATUS、EXPERIMENTS 及对应的 R89、R90、R91 源码。

另一个应当先解决的问题是：**本地 evaluator 仍保留旧的模型体积乘数。** 本轮纯合成检查中，完美预测配上 `200 MB` 字段得到 95；仅填写现行参数字段还可能被旧合同拒绝。这证明本地代码存在过时行为，不能据此推断当前平台仍按旧规则计分。相关代码与复现输出已附在证据包中。本地评价实现

二、为什么优先做主体与窗口决策

复核后的官方目标可以写为：

$$F_i = \frac{2\sum_{t\in S_i\cap G_i}\mathrm{IoU}(B_{it},G_{it})}{|S_i|+|G_i|}, \qquad \mathrm{Score} = 100\ \mathrm{mean}_i\, F_i.$$

其中 S_i 是预测帧集合，G_i 是标注帧集合；双空为 1，单空为 0，帧号要求精确匹配。现行规则要求统计完整推理系统的参数并满足 ≤9B；公式没有给轨迹平滑、镜头覆盖或去冗余单独奖励。仓库常用的 85% 输出预算属于项目策略，不是官方强制预算。 aicomp.cn +1

这一目标带来三个直接判断。

第一，空间框质量可以直接改变已选中正确帧的贡献。 历史固定时间集合的空间对照已经支持这一点，因此空间路线的证据比“某种运动峰值可能是高光”更直接。

第二，显著主体定位、主体选择和窗口优化是三个不同能力。 前景模型可以找到一个人，却未必知道应该保留他的全身、手中的器械、互动对象或动作结果。U²-Netp 的价值主要是提供前景范围与候选窗口的关系；最终窗口仍需要真实 crop 监督来决定。其原始任务是显著前景分割。 GitHub

第三，时间排序应考虑可获得的联合收益。 一帧即便视觉变化很强，如果不是标注所选事件，或可输出的框严重偏离标注，仍不会贡献高分。因此，“最大光流”“最低注意力熵”“最平滑轨迹”都缺少成为统一优化目标的依据。

从当前 36.43 到 40，需要平均视频 F 增加 **0.0357**。这个差距不能直接用公开 crop IoU 的提升幅度兑换。

三、最值得优先验证的三类信息

优先级	特征	相比简单基线增加了什么信息	必须排除的竞争解释
1	主体范围与候选窗口关系：覆盖率、截断、位置、尺度、多峰关系	判断一个合法窗口保留了哪些主体与上下文	只是中心偏置，或只是换了一个更强的读出头
2	镜头内位置、镜头长度、距切点距离、局部新颖性	区分全片时间先验与局部剪辑结构	视频类别、来源、长度和剪辑风格
3	相机补偿后的局部运动及前后状态	区分摇镜与前景变化，区分瞬时峰与动作阶段	转场、抖动、FPS 差异、补偿失败和静态语义

运动方向仍值得保留，但需要明确机制差异：先估计全局相机运动，再考察残差的面积、方向分布、持续性及峰前峰后状态。DIS、LK/RANSAC 可以提供低成本的第一轮控制；深度

光流应在传统流质量被证明是限制因素后再加入。DIS 与 RAFT 的原始研究支持它们作为运动估计工具，并不直接证明它们能提高高光评分。 arxiv.org +1

同时保留 **ResNet18 静态语义控制**。少参数、没有语言输入，都不能推出模型没有语义知识。只有新增时序或运动信息在同数据、同预算下超过静态控制，才能声称存在相应的独立贡献。

第一批候选

28 项登记中，优先保留以下五项，按实验需要启用：

候选	角色	参数与本轮核验状态
U²-Netp	H1 冻结前景通路	**1,131,181**；已取得权重并核验参数元数据，未做 forward
DIS + LK/RANSAC	H3 光流与相机补偿控制	无学习参数；目标管线尚未测速
PySceneDetect	H2 镜头与转场控制	无学习参数；目标版本尚未运行
ResNet18	静态语义锚点	去分类头 **11,176,512**；先冻结特征
UNISAL	时间上下文是否改善注视信息的对照	权重参数元数据 **3,715,640**；已取得，未做 forward

UNISAL 的对照需要特别小心：它的不同数据域分支会改变域适配参数。**应固定同一视频分支，比较真实邻帧与重复当前帧**，才能较干净地考察时间上下文；直接比较 SALICON 图像配置与 DHF1K 视频配置会同时改变多个因素。 GitHub

TinyHD-M rc4 的 **515,281** 参数也很有吸引力，但本轮未在官方仓库找到明确 LICENSE，实际采样与部署成本也未验证，因此保留为条件性备选。它的真实时序注视能力值得研究，注视预测与裁切决策之间仍需要目标监督。 arxiv.org

四、首选架构，以及“约 100M”应如何计算

建议采用分阶段的模块化路线：

1. **冻结可复用能力。** 先复用前景、静态视觉、镜头检测和运动估计，减少监督不足时的表征漂移。
2. **用目标监督学习窗口和排序。** 空间头学习候选窗口的人工 IoU；时间头学习目标域选择偏好。显著图不直接充当高光分数。
3. **通过独立实验后再合并。** 只有信息通路被确认有增量，才加入轻量时序适配器或共享多任务模型。

报告比较了低维特征加轻量头、冻结编码器加时序适配器、共享骨干多任务三条路线。当前优先前两条；共享多任务模型需要更可靠的联合监督，不能靠把不配对的时间标签和空间标签拼在一起证明联合能力。

参数方面有两个值得区分的算例：

方案	参数算例	当前含义
ResNet18 + U²-Netp + 明确层结构的小型时间/空间头	**12,383,855**	可复核的轻量架构设计，尚未训练或证明优于现有空间链
保留 R91 声明的完整模块，再加 U²-Netp 与所列轻量头	**99,792,097**	接近现有工程的预算方案，仍取决于 R91 的缓存与权重依赖能否闭环

固定 R54 时间集合做 H1，并不等于完成了 100M 部署。 对新视频生成同样时间选择所需的上游模型仍要计入。空间诊断通过后，切换到 R91 类轻量时间链，需要重新验证时间排序和联合表现。缓存能降低实验成本，不能免除测试推理依赖的参数统计。R91 打包逻辑

五、第一项最小实验：H1

第一项新学习实验应当是：固定时间选择，用 U²-Netp 主体特征加低容量候选头，验证其是否改善可复现的强空间基线。

开始训练前，先完成评分、坐标、帧号和资产依赖的合同核验。主要实验设计如下：

要素	预先固定的设计
强基线 C1	可重跑的现有强空间链 B0
主要候选 C4	冻结主体特征 + B0 已有特征 + 小型候选 IoU 读出
必要消融 C4-minus	相同训练源、容量、优化与候选；新增主体输入全部置零并重新训练
候选空间	包含 B0 的原始合法框，避免统一网格意外削弱基线
主要指标	每个源等权的原生人工框 IoU，保留多标注者和画幅差异
实际收益门槛	建议预注册 $\delta = 0.010$

要素	预先固定的设计
统计单位	源级配对，不能把同源几千帧当作几千个独立样本

H1 晋级必须同时满足：

- C4 相对 C1 的提升达到 δ，且调整后的置信区间下界大于 0。
- C4 相对 C4-minus 的调整后置信区间下界大于 0，支持新增主体信息的独立贡献。
- 类别稳定性、完整参数和预先冻结的成本门槛通过。

每项报告常规 95% CI；三条主假设的晋级采用保守的 **98.333% CI**，源级配对 bootstrap 10,000 次。主候选与消融必须同时通过，不能从多个比较中挑一个阳性结论。

独立确认数据很可能比模型开发更难。 已消费的 LIVE、RetargetVid 等源只能继续用于开发、坐标检查和方差估计。新的确认必须来自历史未消费的源；重新编码旧视频不产生新源。

按报告中的近似功效计算，若配对差异标准差为 0.04，检出 0.01 增量约需 **168 个独立源**；标准差为 0.08 时约需 **671 个源**。这是拒绝零增量的 80% 检出功效近似，完整晋级规则还要求点估计达到实际门槛，因此不能把它理解为 80% 的整体晋级概率。

六、备选实验与停止条件

H1 之外，只保留两条依次验证的时间假设：

假设	主要比较	建议实际收益门槛
H2：镜头结构有独立增量	静态 ResNet + 镜头结构，对比静态 ResNet + 位置控制	0.005
H3：补偿运动状态有独立增量	在同一静态/结构控制上增加可靠的残差运动阶段信息	0.005

这里的时间主要代理是**已观测用户选择的捕获率**：明确只衡量公开 GIF 选择覆盖，不冒充完整高光召回或 AIC 官方 F。`gif_hard` 的占位零不能作为真实负样本，也不能从“某段没有被某个 GIF 选择”推断整个视频没有高光。

H3 还要求统一 PTS、原始帧号、坐标尺度和最终输出数量。补偿失败时，应先把运动残差置零或回退到基线分数，再执行一次全局选择；不能分别取各窗口 top-K 后拼接，悄悄改变预算。

预先确定的停止理由包括：

- **候选空间余量不足：** 开发源上的候选 oracle 相对 B0 的上界已低于实际门槛。
- **充分功效下收益不足：** 调整后 CI 上界低于 δ。

- **机制没有被识别：** 新头没有胜过同容量无主体消融，不能按主体机制晋级。
- **增益依赖混杂或代价过高：** 控制类别、位置、剪辑风格后消失，或完整部署成本超限。
- **证据仍不确定：** CI 太宽时，结论保持“证据不足”，不把它升级为整个方向无效。

如果 H1/H2/H3 都在正确实现和充分验证下失败，下一条路线应转向**更可靠的监督与完整上下文**：先用 24–40 个新公开视频做联合时间—空间标注协议试验，由至少两名独立标注者观看完整片段，记录事件区间、原始帧、裁切框及声音、字幕、前因后果的作用。确认标签政策能够形成稳定判断后，再扩大数据规模和选择相应的小型编码器。

七、本轮实际完成的验证边界

本轮实际执行了：

- 固定提交的仓库、评分、合同、历史报告、数据结构与模型依赖审计。
- **5 份空间模型权重文件**的实际取得与哈希记录，以及其中可安全完成的结构、参数元数据核验。
- 本地评分契约的确定性合成测试。
- R89 残留运动依赖、R90 混尺度差分的合成复现。
- 参数算术复核、三个随附脚本在交付目录的重跑，以及五份报告、28×19 登记字段和压缩包完整性检查。

没有开展目标视频训练、真实模型 forward、NPU 性能测试或官方提交。 报告中的收益阈值、运行成本门槛和工程接口均标明为待执行计划。

最终资源建议是：**先把强基线与评分契约复现完整，再投入一个 H1 主体候选头及其同容量消融。** 这一步能以较小模型成本回答当前最关键的问题：公开前景能力在真实裁切监督下，是否确实提供了现有空间链尚未利用的信息。

